Демэкология

Вадим Михайлович Хайтов
к.б.н.
кафедра Зоологии беспозвоночных
polydora@rambler.ru

Структура популяционных группировок

Что мы называем структурой?

- Популяция разделяется на внутрипопуляционные группировки.
- Оценивается соотношение обилий таких группировок.

Основные аспекты

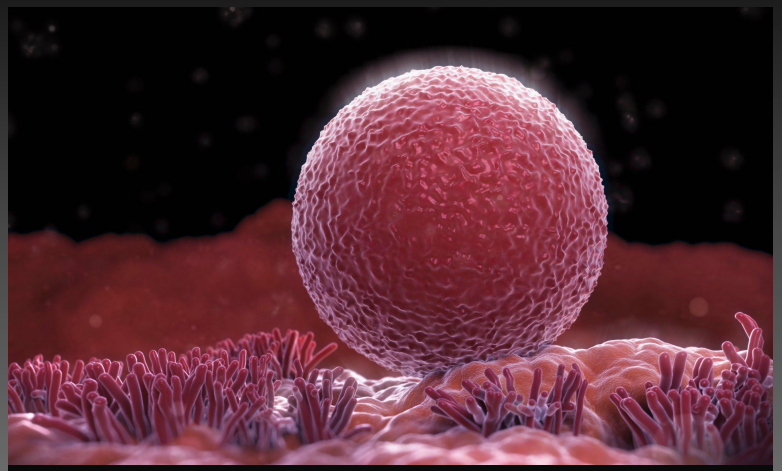
- Генетическая (фенетическая) структура
- Половая структура
- Возрастная структура
- Размерная структура

Половая структура популяции

Феномен раздельнополости

Две базовые задачи:

- F - сохранение имеющегося (ценный материал).
- M - эксперименты, поиск нового (расходный материал).





At! Есть другие гипотезы (см. Bachtorg et al, 2014)

Существует очень много путей определения пола

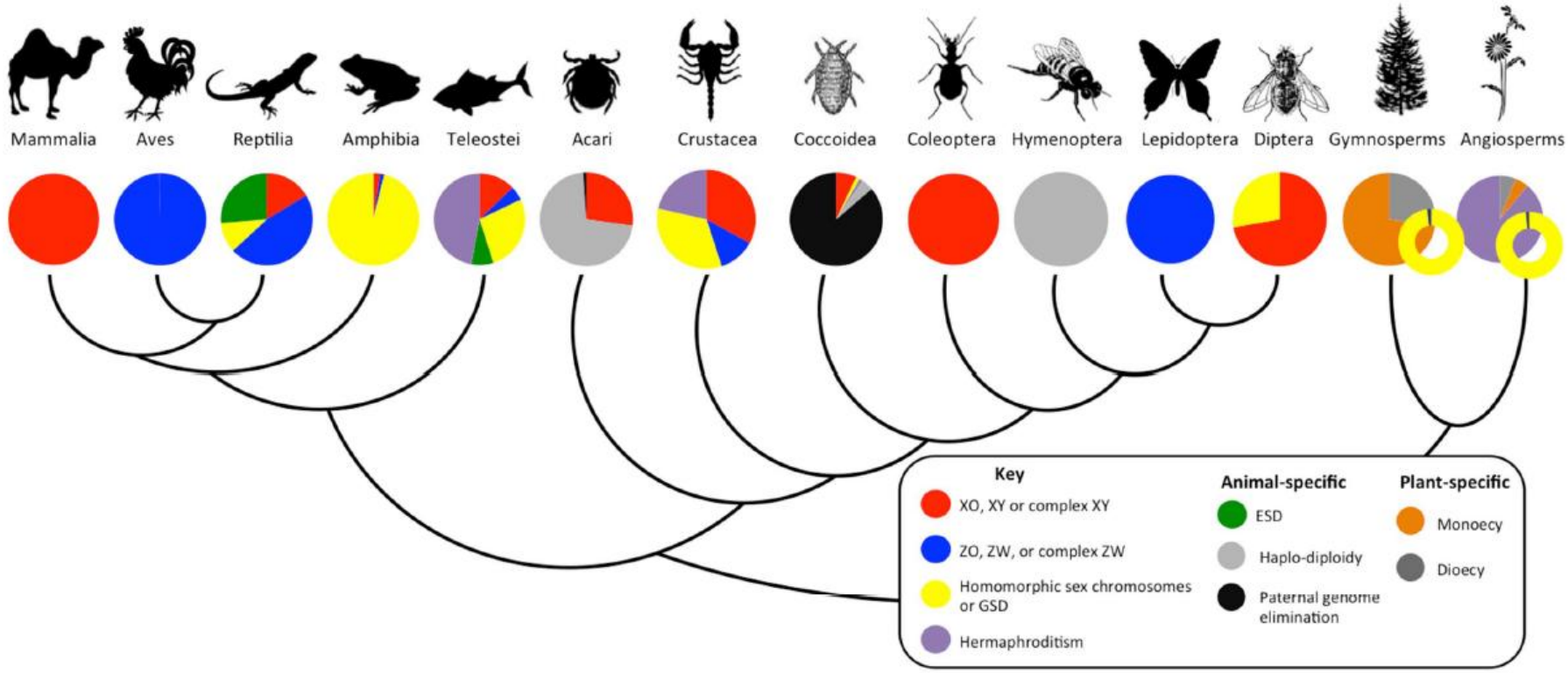
OPEN ACCESS Freely available online

PLOS | BIOLOGY

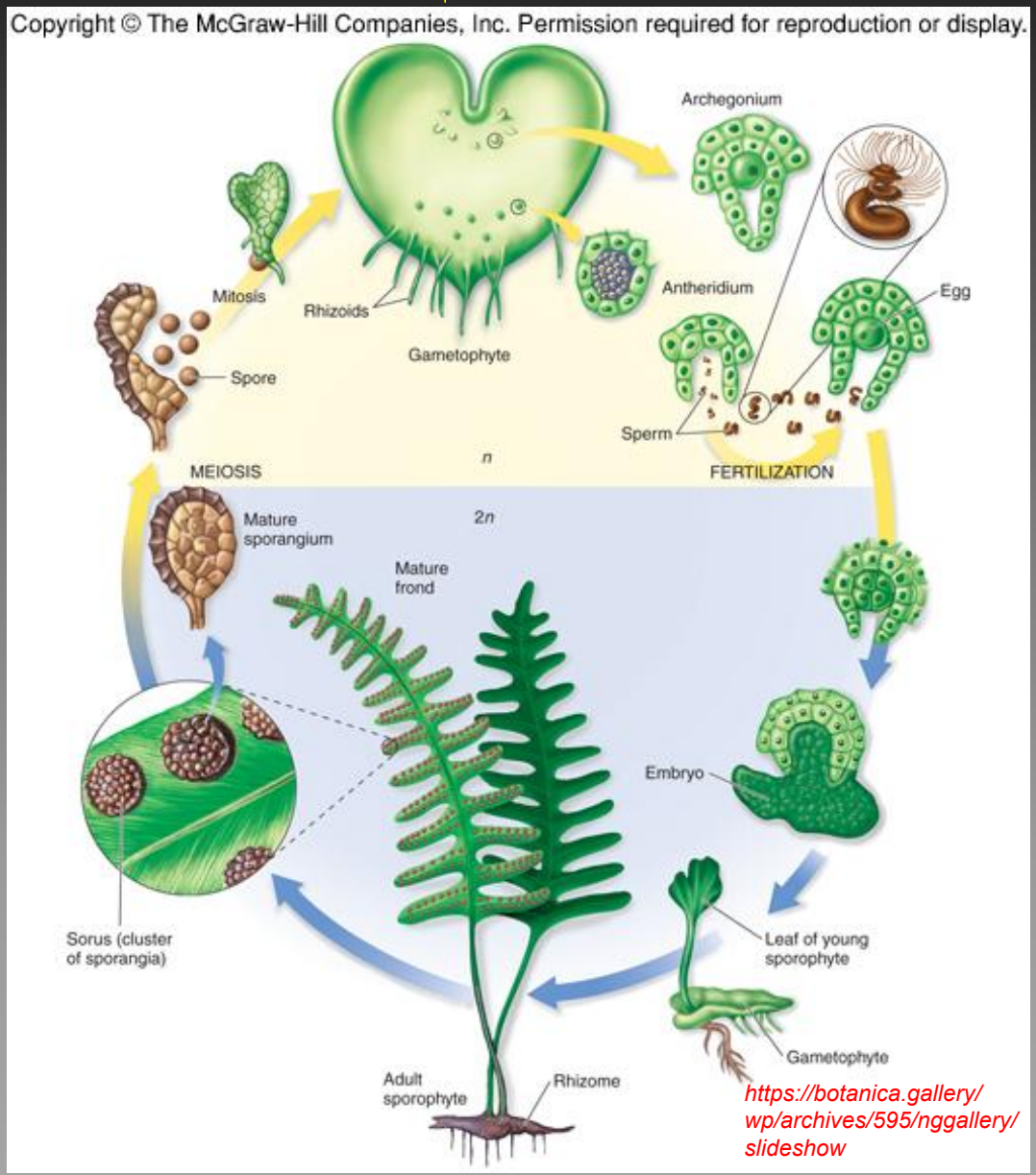
Essay

Sex Determination: Why So Many Ways of Doing It?

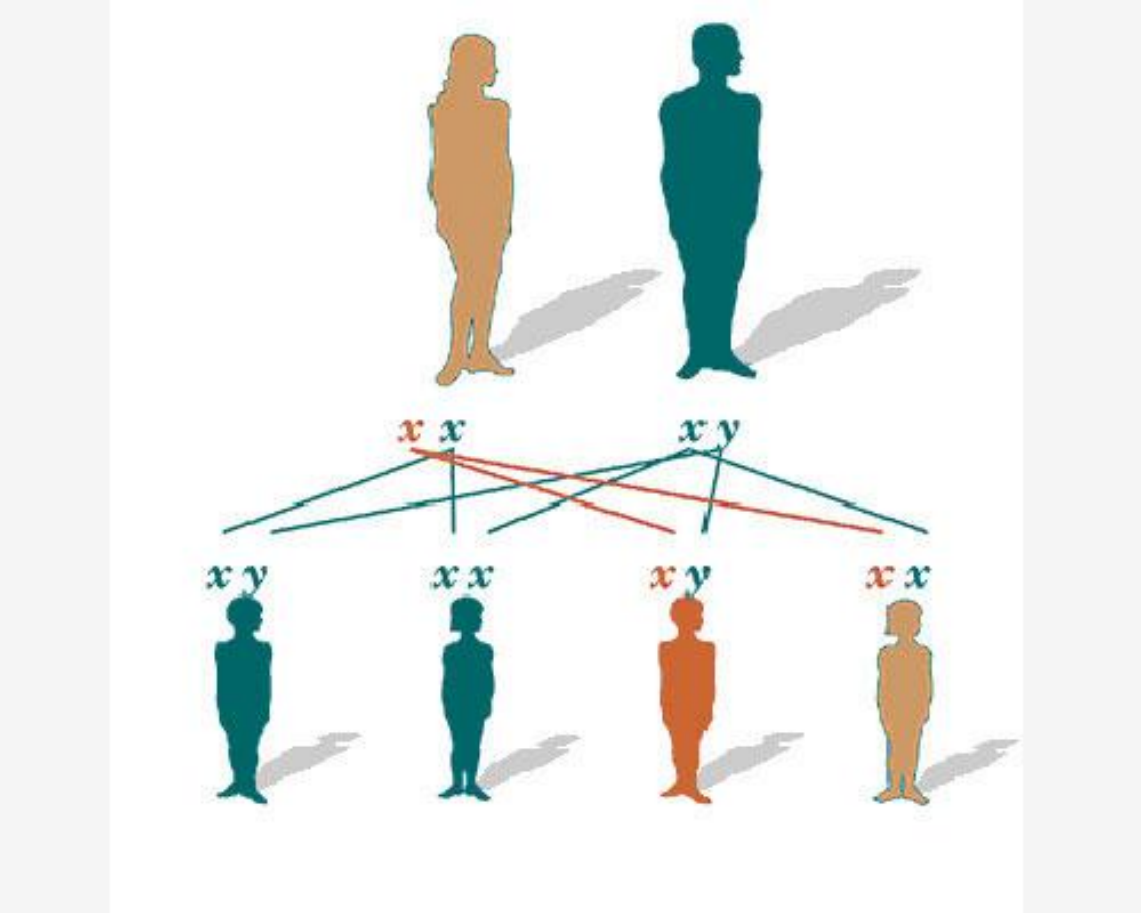
Doris Bachtrog[1]*, Judith E. Mank[2], Catherine L. Peichel[3], Mark Kirkpatrick[4], Sarah P. Otto[5], Tia-Lynn Ashman[6], Matthew W. Hahn[7], Jun Kitano[8], Itay Mayrose[9], Ray Ming[10], Nicolas Perrin[11], Laura Ross[12], Nicole Valenzuela[13], Jana C. Vamosi[14], The Tree of Sex Consortium¶



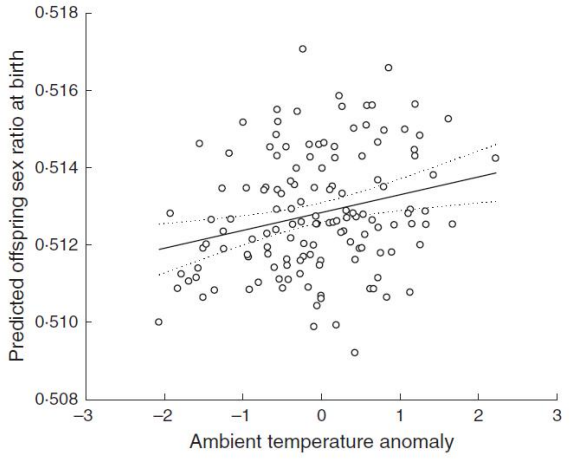
Организмы с метагенетическим жизненным циклом



Половая структура у млекопитающих



Половая структура может зависеть от влияния экологических факторов



Journal of Animal Ecology

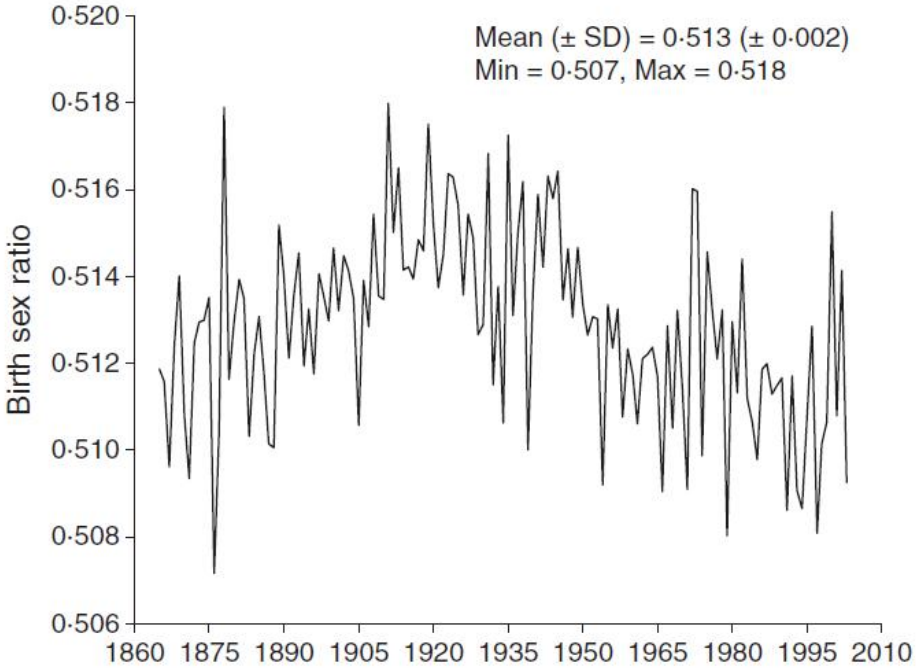
British Ecological Society

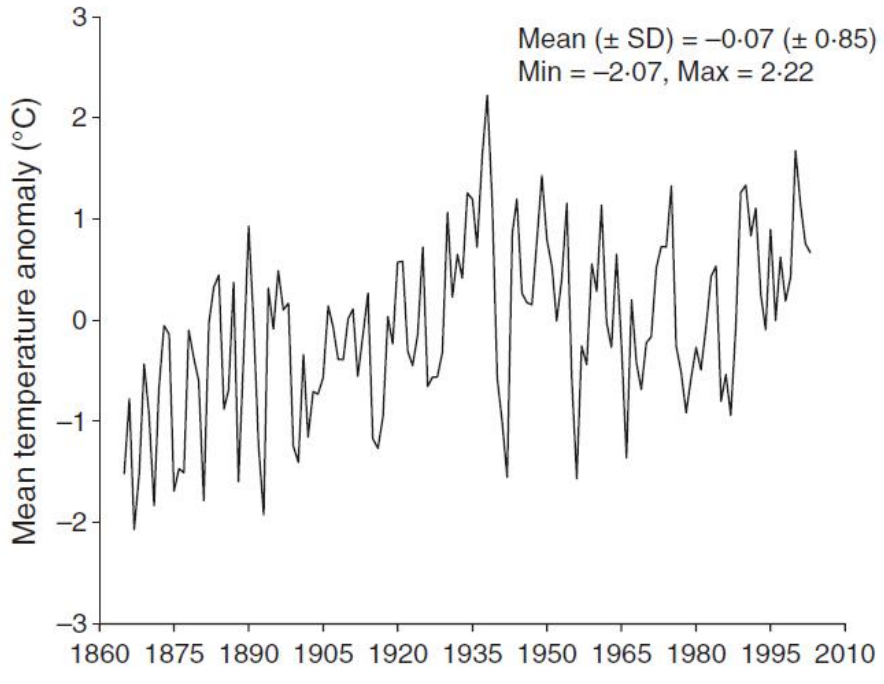
Journal of Animal Ecology 2009, **78**, 1226–1233

doi: 10.1111/j.1365-2656.2009.01598.x

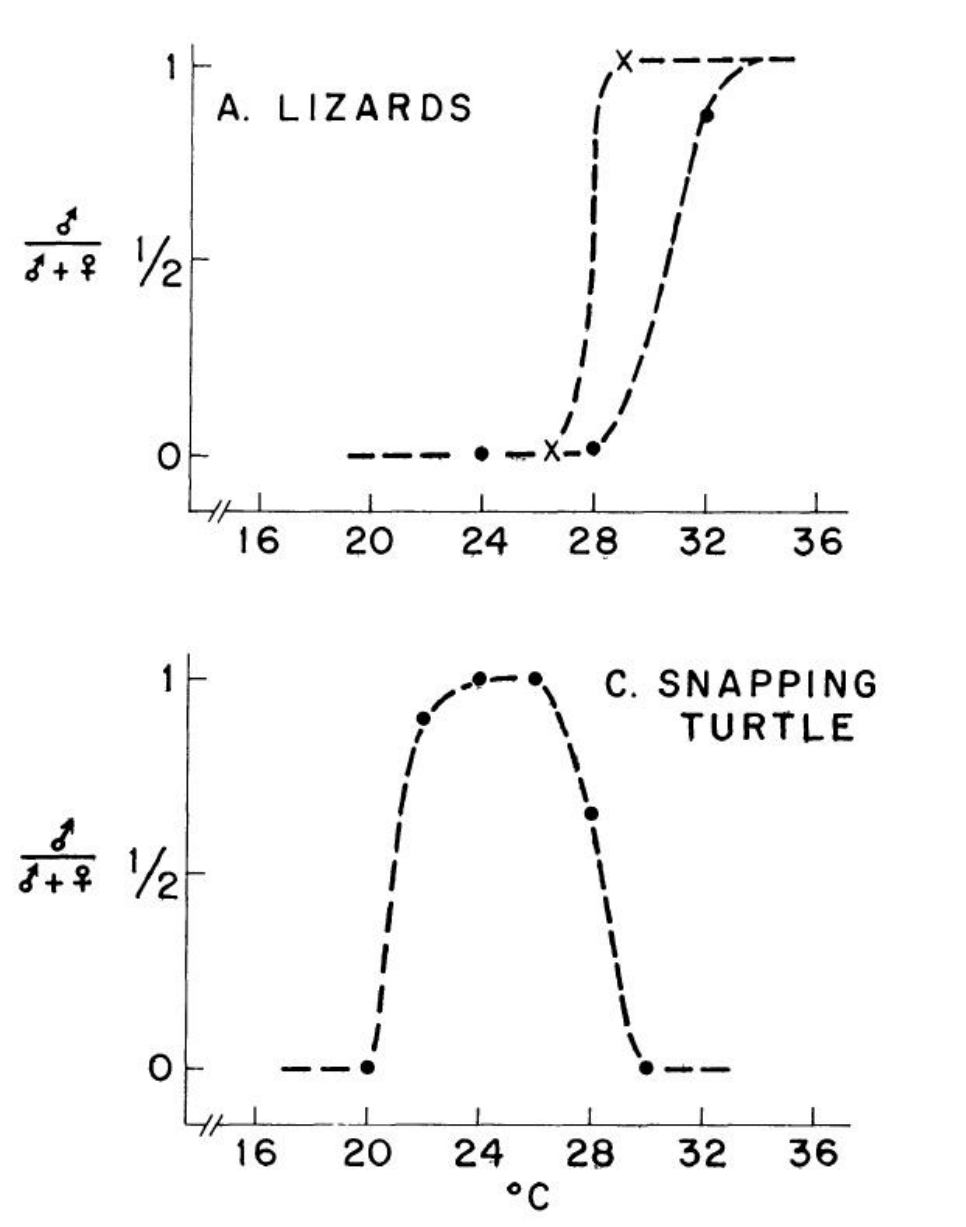
Evolutionary ecology of human birth sex ratio under the compound influence of climate change, famine, economic crises and wars

Samuli Helle[1]*, Samuli Helama[2] and Kalle Lertola[3]





Temperature-dependent sex determination



VOL. 55, NO. 1 March, 1980

THE QUARTERLY REVIEW *of* BIOLOGY

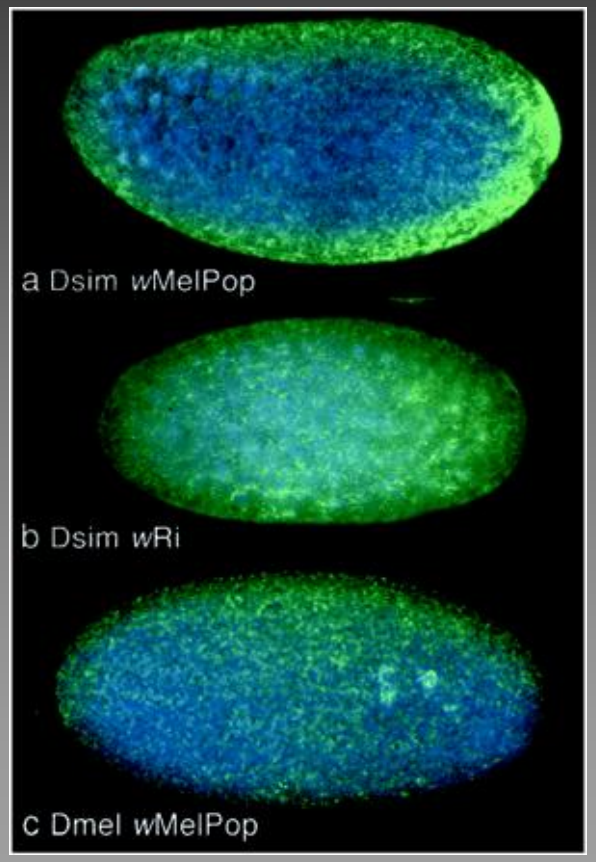
SEX DETERMINATION IN REPTILES

BY J. J. BULL



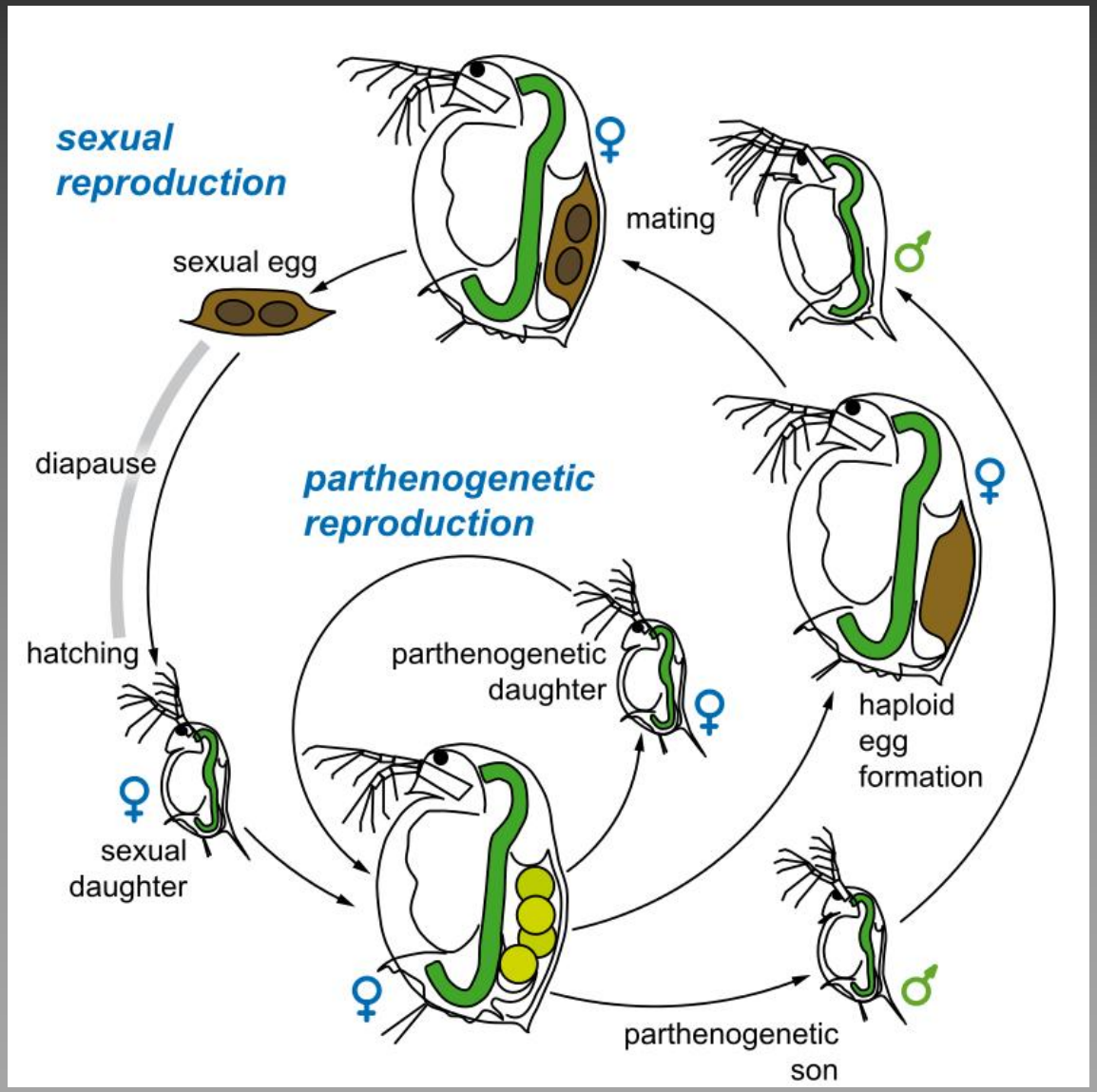
Половая структура у некоторых членистоногих и нематод контролируется симбиотической бактерией *Wolbachia pipientis*

- Дегенарация мужских эмбрионов (у бабочек и двукрылых)
- Остановка первого митотического деления зиготы (неоплодотворенной), удвоение хромосом, формирование диплоидного женского эмбриона (у наездников).
- Ингибирование выработки мужских гормонов (у изопод)



McGraw et al 2002

Циклические изменения половой структуры



Daphnia spp.

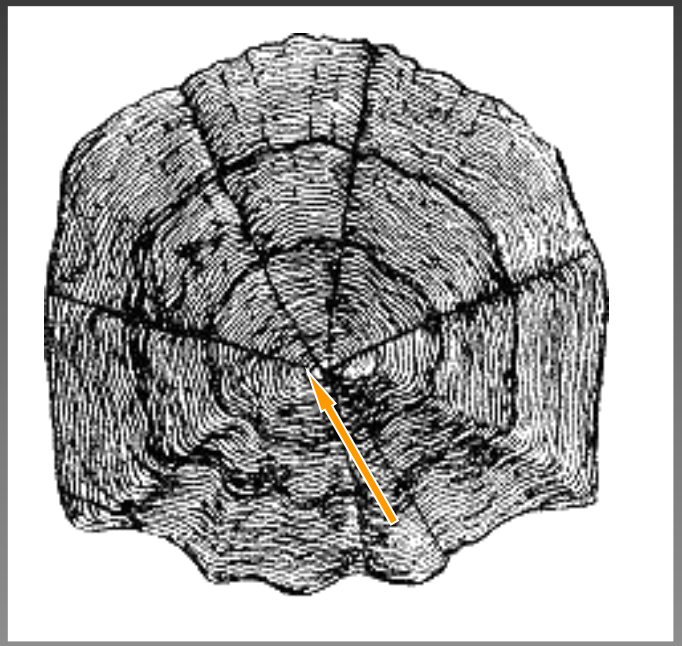
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/DaphniaMagna_LifeCycle_DVizoso.svg/330px-DaphniaMagna_LifeCycle_DVizoso.svg.png

Возрастная структура популяции

Как оценить возраст организмов?

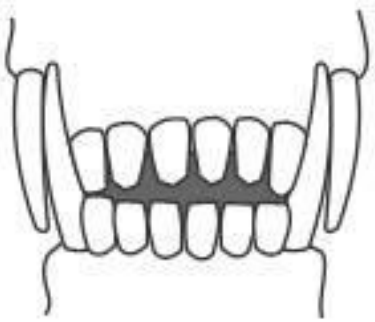
Оценка возраста по темпофиксирующим признакам



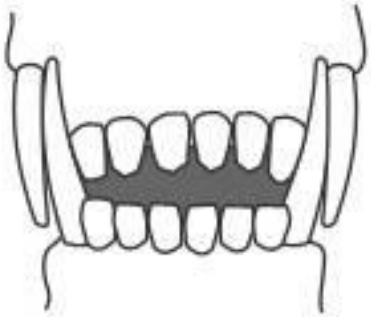




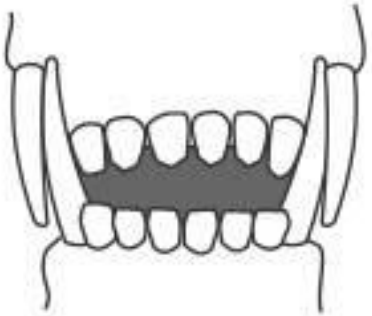
Оценка возраста по темпофиксирующим признакам



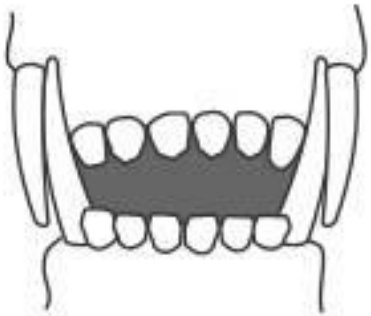
Зубы молодой собаки



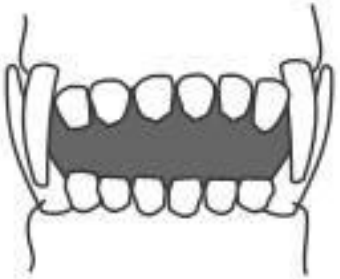
Зубы собаки двух лет



Зубы собаки трех лет



Зубы собаки четырех лет

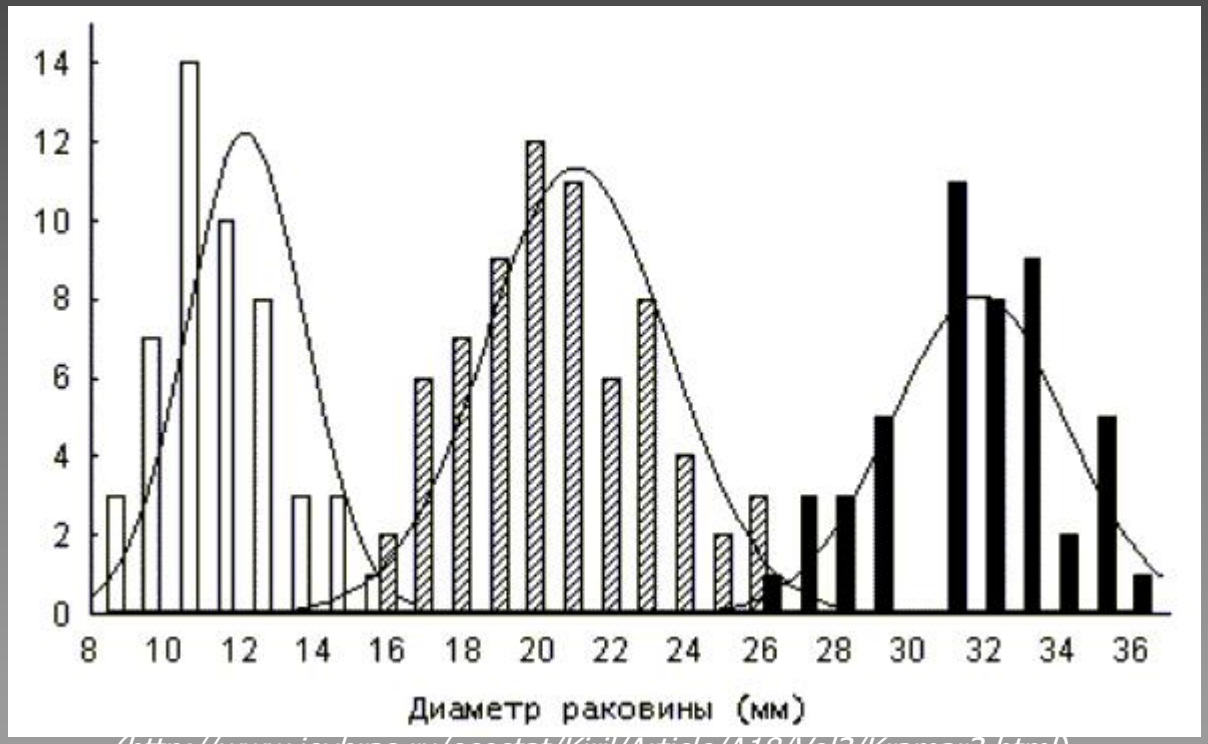


Зубы собаки пяти лет

easthouse.ucoz.ru

Оценка возраста по размерам организмов

Частотное распределение размеров раковины улиток

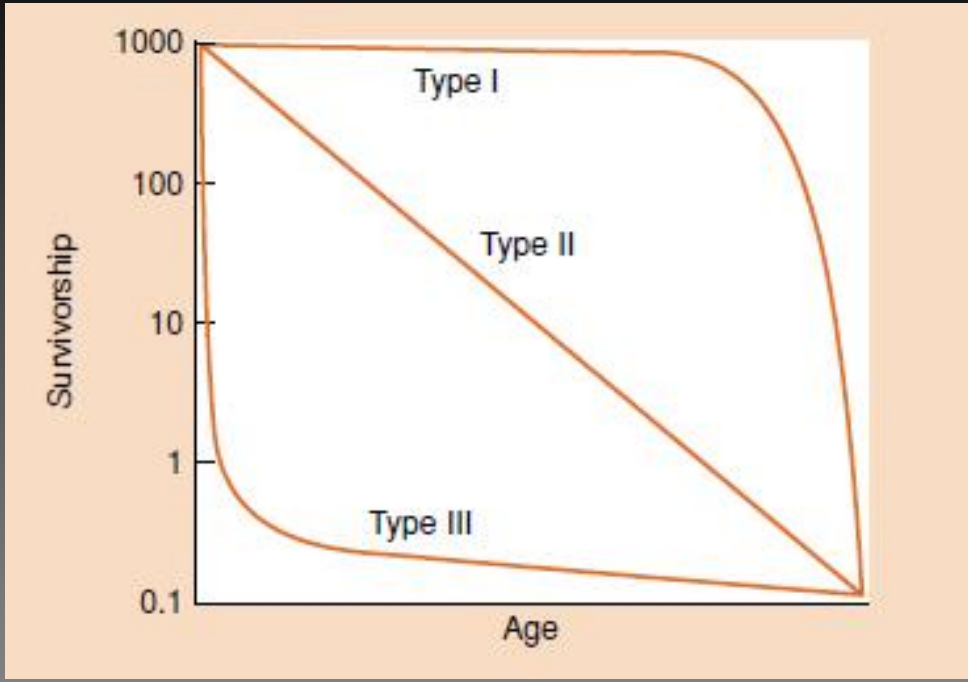


(http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Article/A18/Vol3/Kramar3.html)

Демографические таблицы (Life table) - характеристики когорт

Когорта	Nx Количество особей в данной когорте	Lx Вероятность дожить до данного возраста	Dx Число умерших в данной когорте	Qx Вероятность смерти в данной когорте
0+	530	N0/N0 = 1	N0-N1=371	D0/N0 = 0.7
1+	159	N1/N0 = 0.3	N1-N2=79	D1/N1=0.5
2+	80	N2/N0 = 0.15	32	0.4
3+	48	0.09	27	0.55
4+	21	0.04	16	0.75
5+	5	0.01	5	1

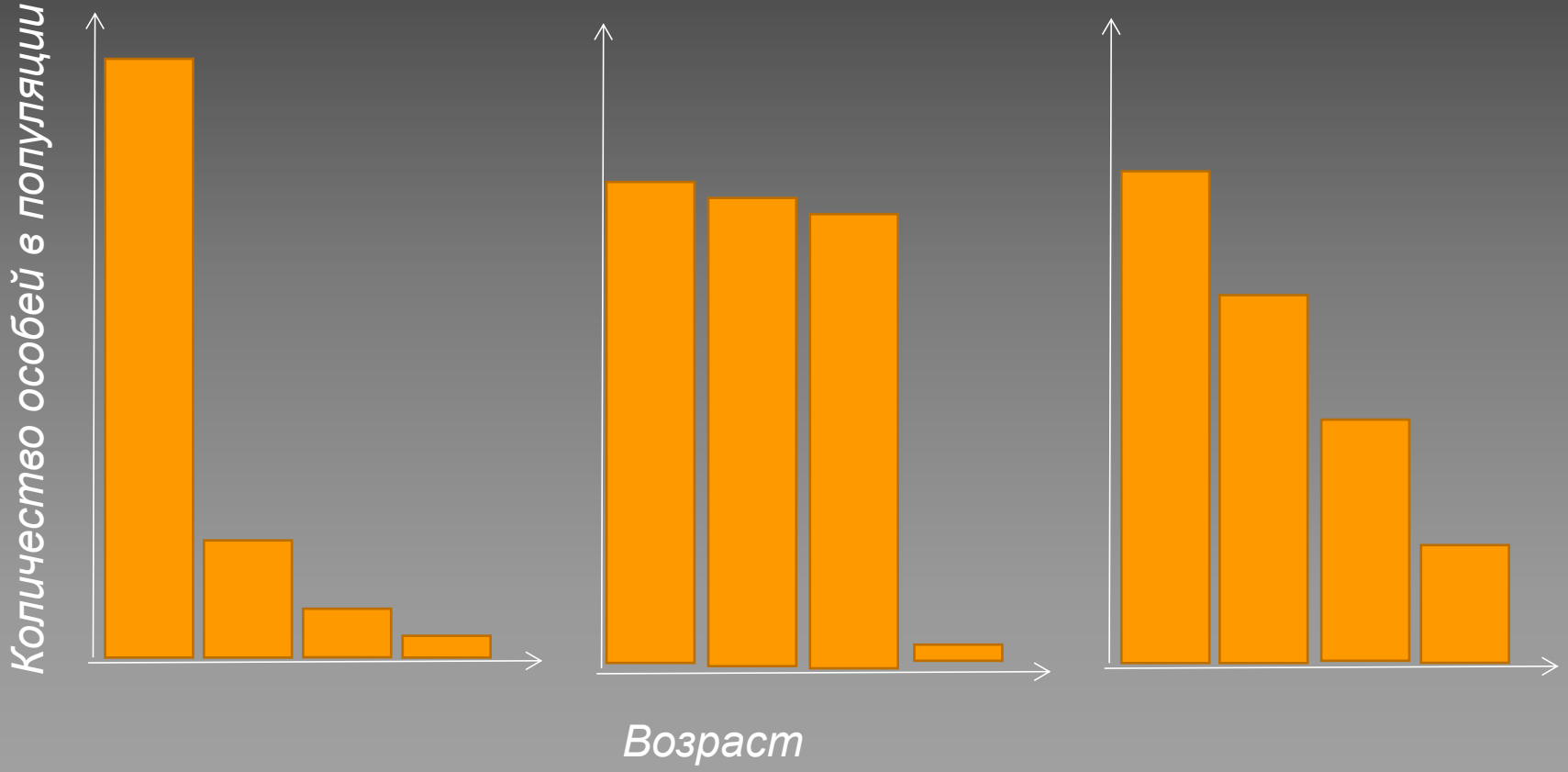
Три типа кривых выживания



Кривая выживания - графическое представление демографической таблицы

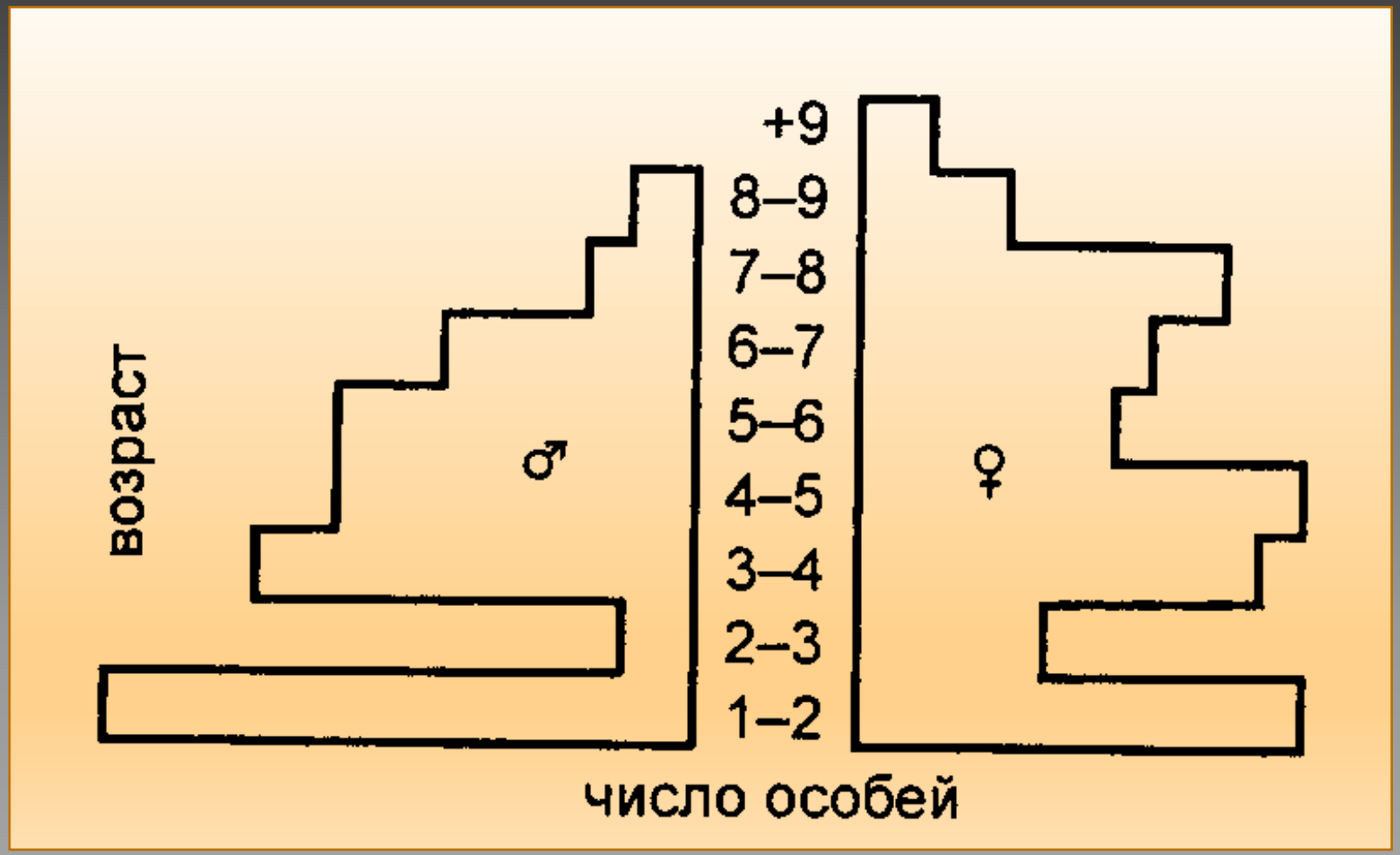
- I - Потомство выживает с высокой вероятностью. Пик смертности приходится на старых особей.
- II - Вероятность гибели боле или менее равна для всех возрастов.
- III - Пик смертности приходится на ранние стадии онтогенеза. Пережившие эту стадию гибнут с меньшей вероятностью.

Нормальная возрастная структура популяции - соответствует кривой выживания



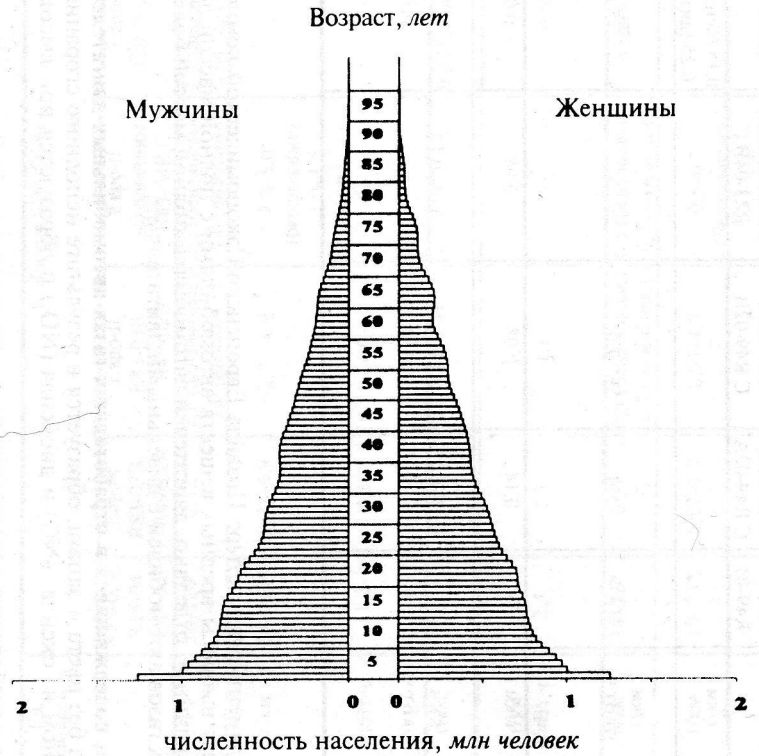
«Аномальная» возрастная структура

- Муфлоны на Корсике

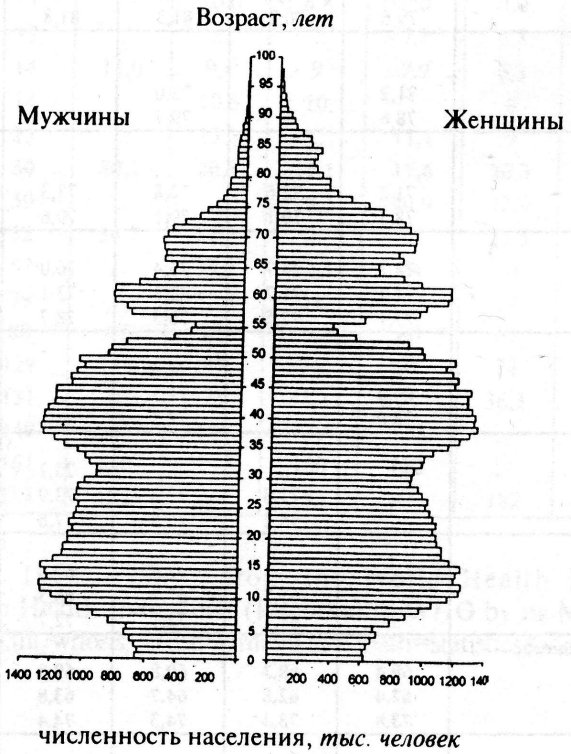


«Аномальная» возрастная структура

- *H.sapiens* в России



Возрастно-половая структура населения Российской Федерации по переписи 1897 г.

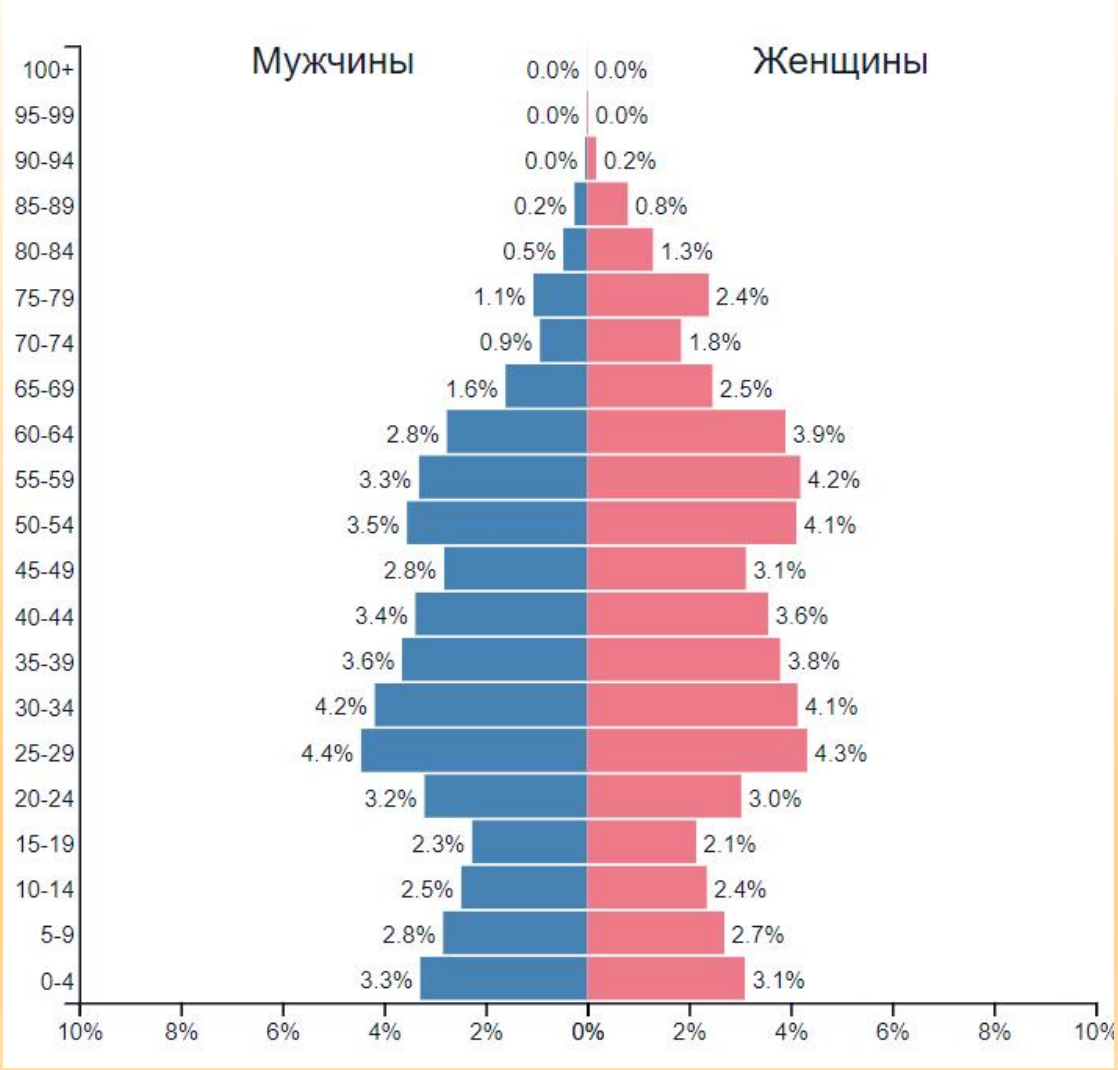


Возрастно-половая структура населения Российской Федерации на 1 января 1999 г.

«Аномальная» возрастная структура

- *H.sapiens* в России

2017 (модель)

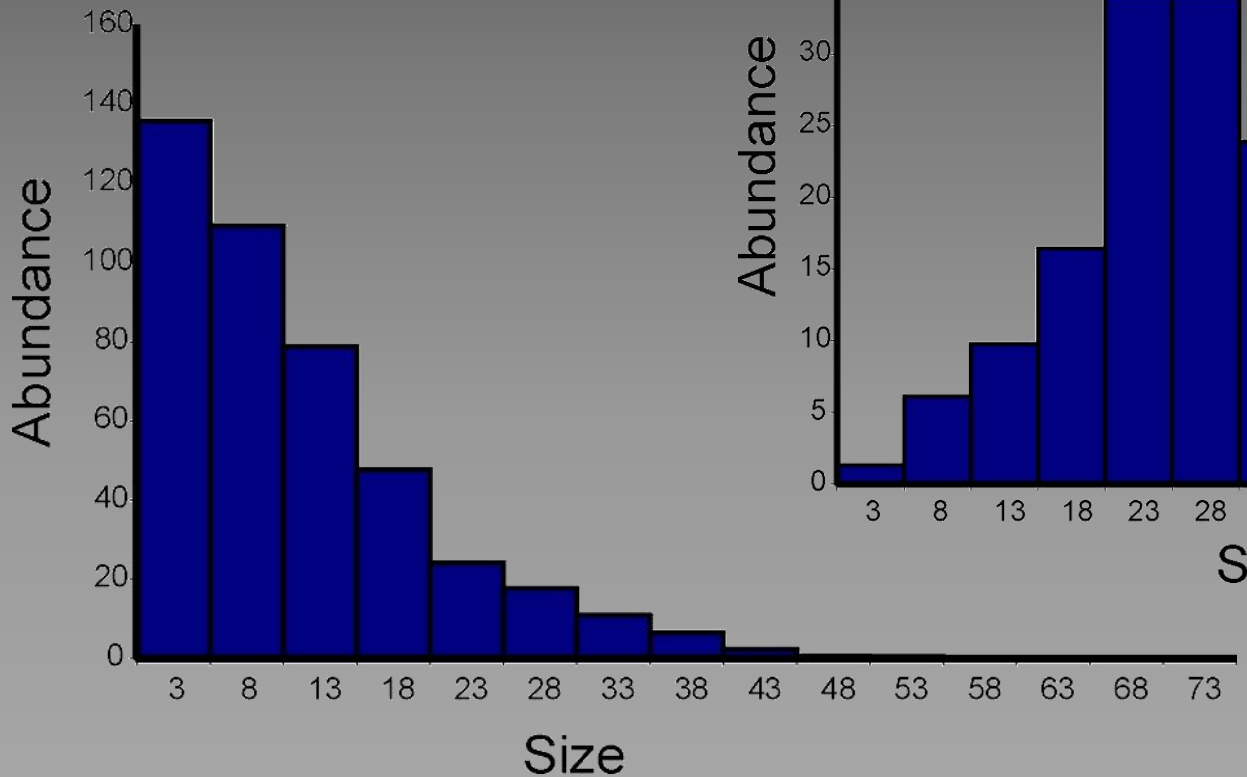


https://www.populationpyramid.net/

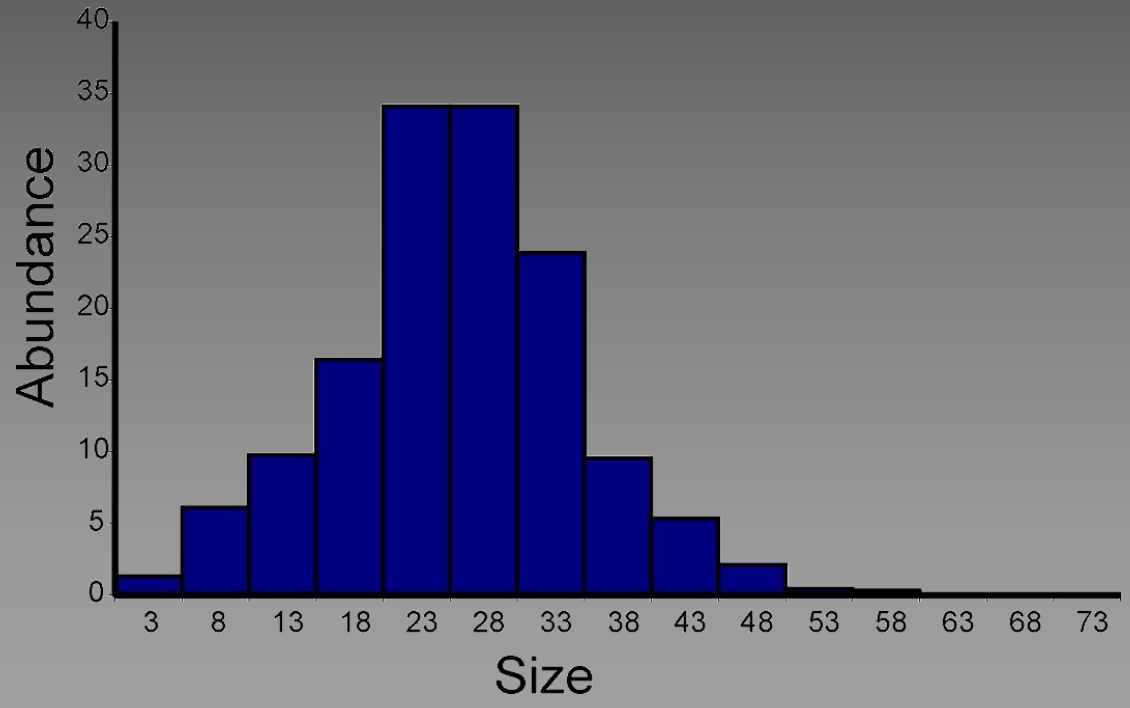
«Аномальная» возрастная структура

Mytilus spp. на Белом море

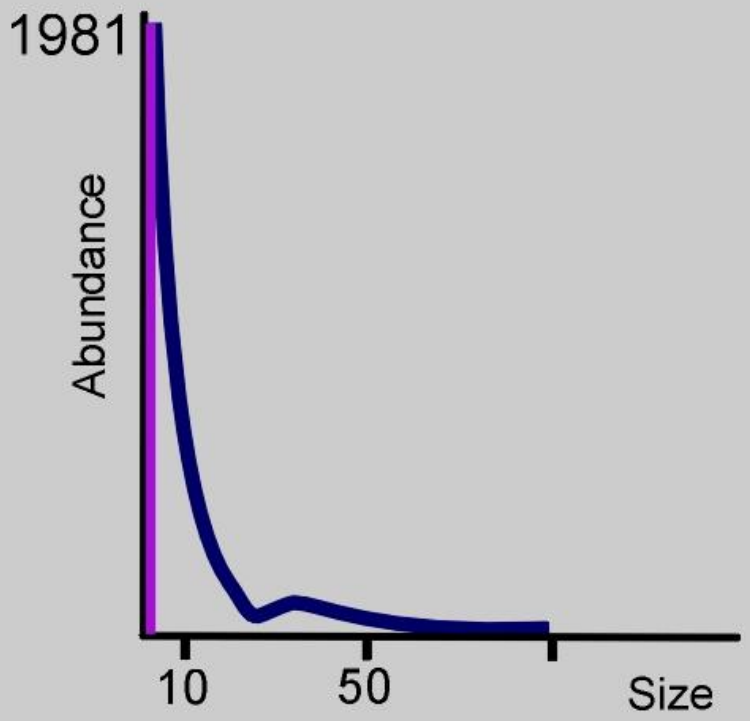
Должно быть



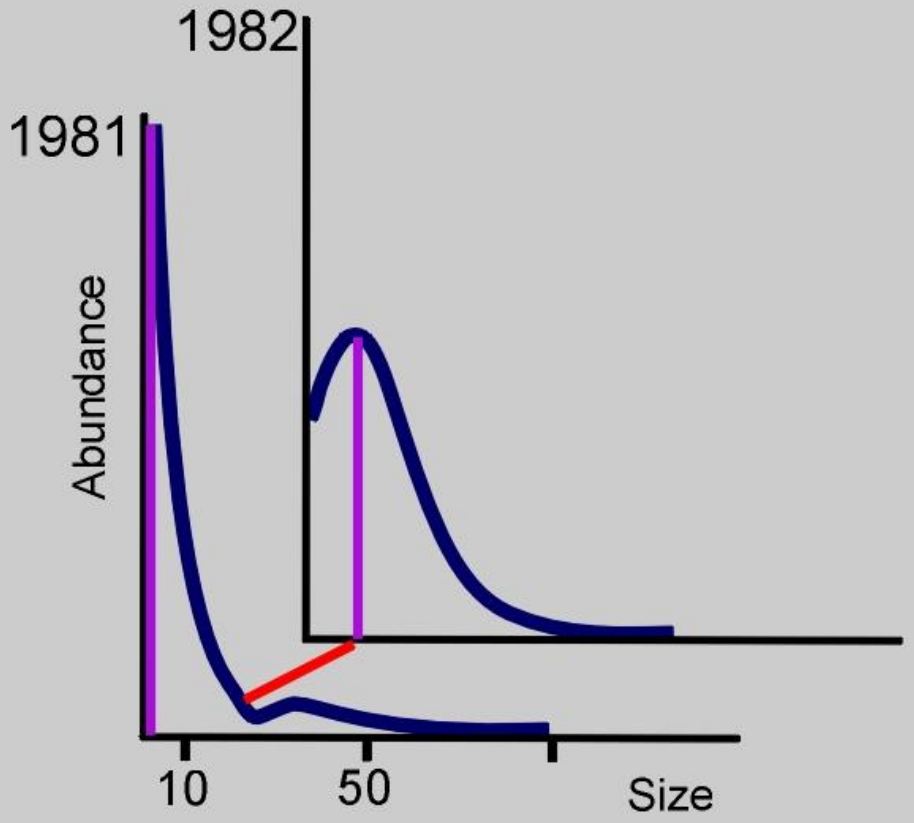
Но обычно так



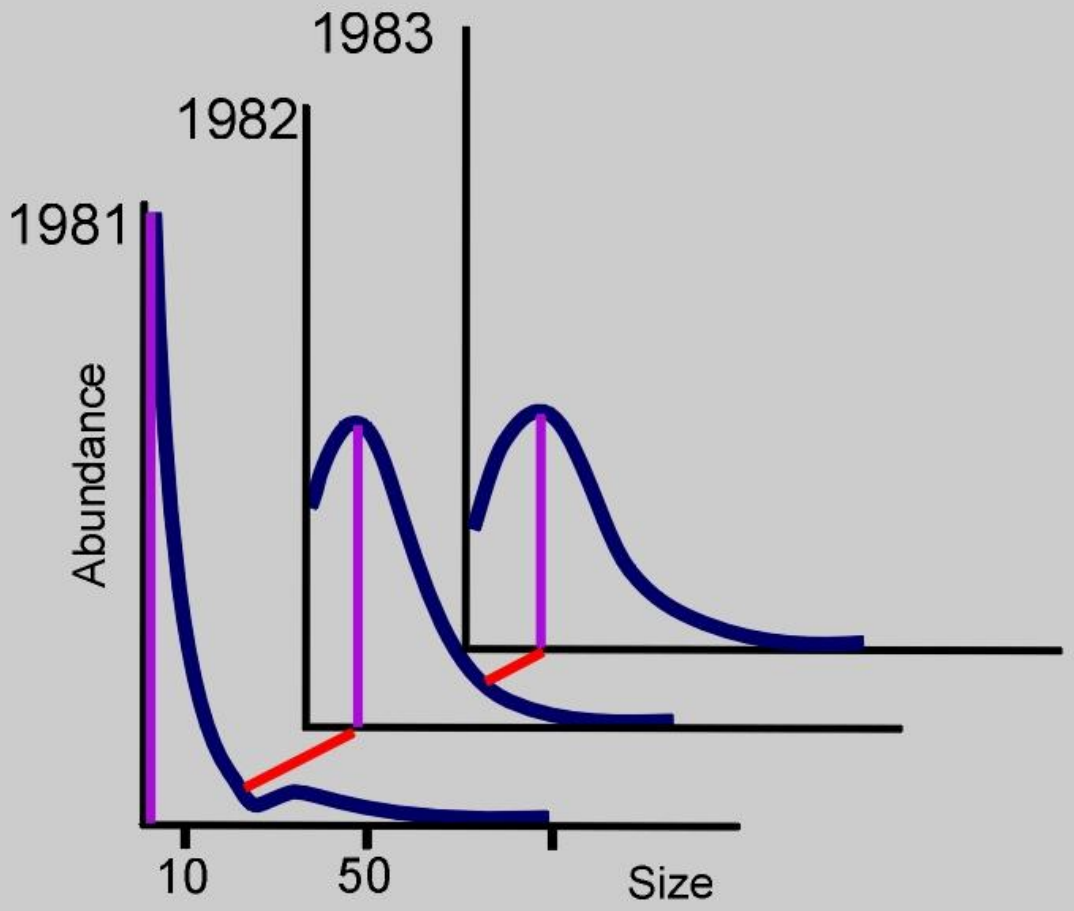
The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



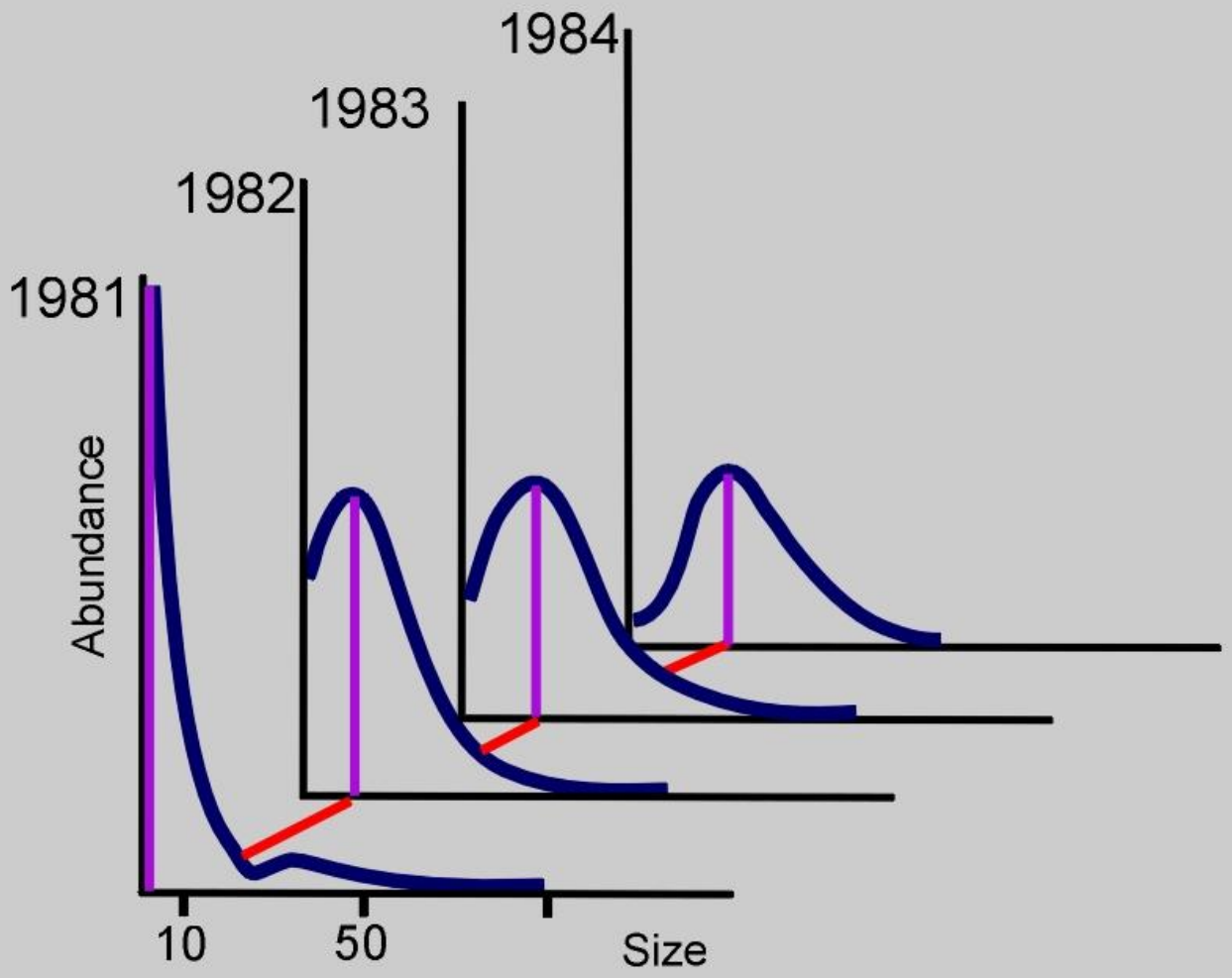
The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



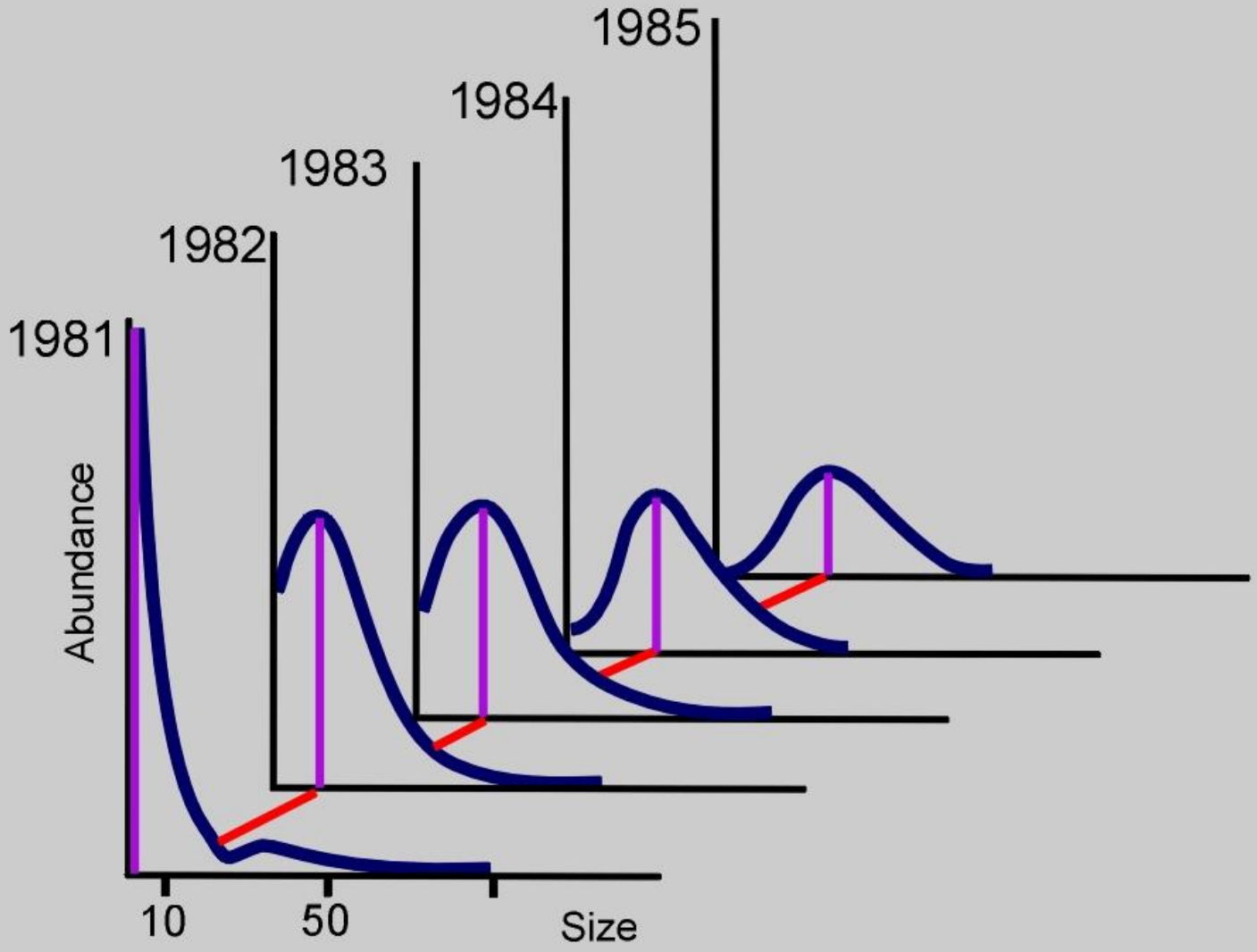
The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



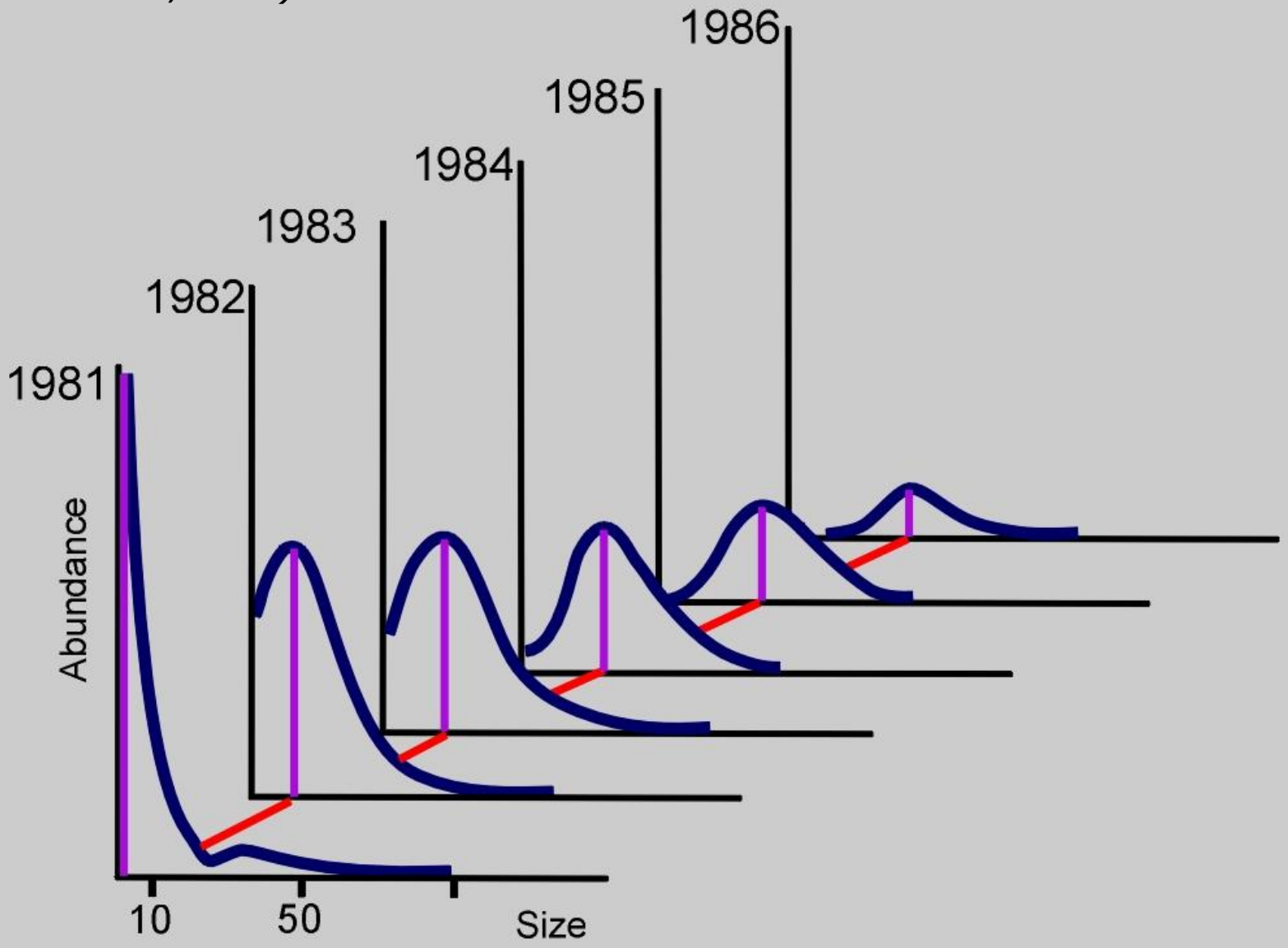
The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



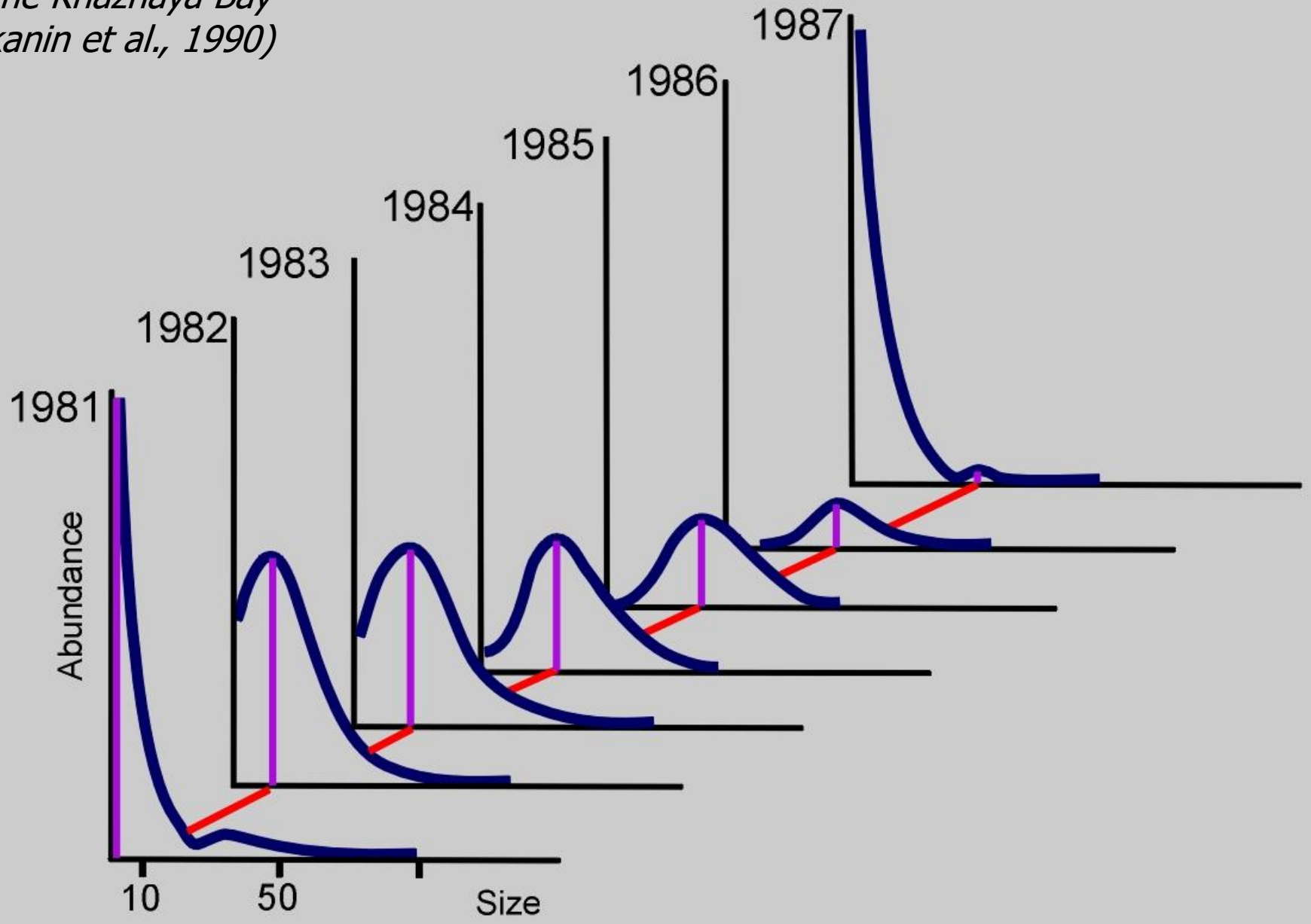
The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



The dynamics of mussel bed
In the Knazhaya Bay
(Lukanin et al., 1990)



Динамика поселения мидий (концептуальная модель)

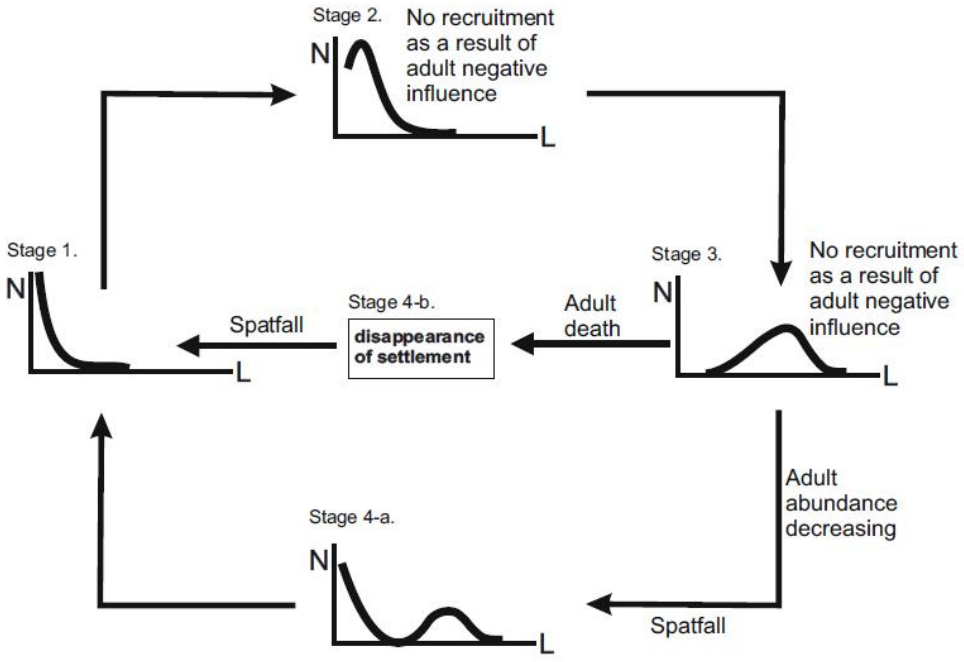
Hydrobiologia
DOI 10.1007/s10750-016-2837-0

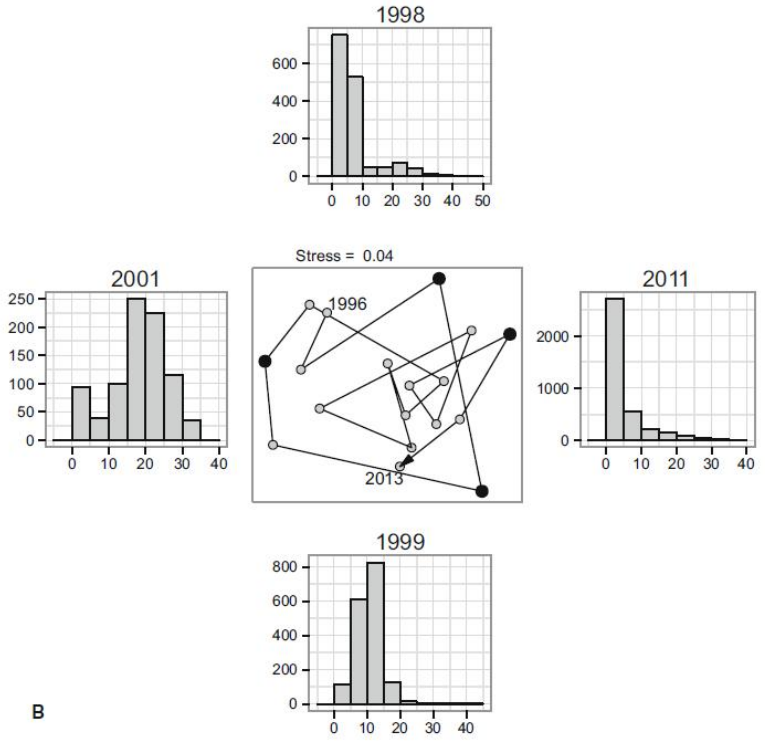
CrossMark

PRIMARY RESEARCH PAPER

The cycle of mussels: long-term dynamics of mussel beds on intertidal soft bottoms at the White Sea

Vadim M. Khaitov · Natalia V. Lentsman





Take home message

- Измерение популяционных параметров (N, B, D, I, E, A) требует очень тонкой настройки с учетом особенностей каждого вида.
- С точки зрения эколога существует много разных типов популяционных группировок.
- Пространственная организация популяционных группировок может нести информацию о характере взаимоотношений организмов внутри группировки
- При сравнительном анализе половой структуры популяции разных организмов надо учитывать, что механизмы определения пола у разных организмов имеют разные основы.
- Половая структура популяции может варьировать в зависимости от взаимоотношений организмов с биотическими и абиотическими факторами.

Take home message

- Возрастная структура популяции определяется типом кривой выживания, характерной для данного вида.
- Возрастная структура популяции может отражать историю существования данной группировки.
- Между разными возрастными группами могут наблюдаться как позитивные, так и негативные взаимоотношения.

Что почитать

- Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). Ecology: from individuals to ecosystems. Chapter 4.
- Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Т.1. М.: Мир. 1989. Глава 4.
- Н.М. Чернова, А.М. Былова Общая экология. Электронный учебник. http://ekolog.org/books/26/ Глава 8. http://ekolog.org/books/26/9_1.htm
- Беклемишев В. Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии . - АН СССР. — М.: Наука, 1970. — 504 с. Есть в Сети.
- Неплохие презентации по экологии популяций
  - https://en.ppt-online.org/89375
  - https://slideplayer.com/slide/6279021/
- Методы оценки численности популяции
  - http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Article/A18/Vol2/Kramar2.html

Опорный глоссарий

- Аномальная возрастная структура
- Биомасса
- Возрастная пирамида
- Временная популяция
- Встречаемость вида
- Выборочные методы оценки численности
- Гемипопуляция
- Генетическая структура популяции
- Групповое распределение особей
- Зависимая популяция
- Иммиграция
- Кривая выживания
- Метапопуляция
- Микропопуляция
- Модель повторного отлова
- Модулярные организмы
- Метапопуляция
- Независимая популяция
- Плотность популяции
- Полузависимая популяция
- Популяция
- Поселение

Опорный глоссарий

- Проективное покрытие
- Псевдопопуляция
- Равномерное распределение особей
- Рождаемость
- Случайное распределение особей
- Смертность
- Температурно-зависимое определение пола
- Территория популяции
- Тотальный подсчет
- Унитарные организмы
- Хромосомное определение пола
- Численность популяции
- Численность популяции
- Эмиграция